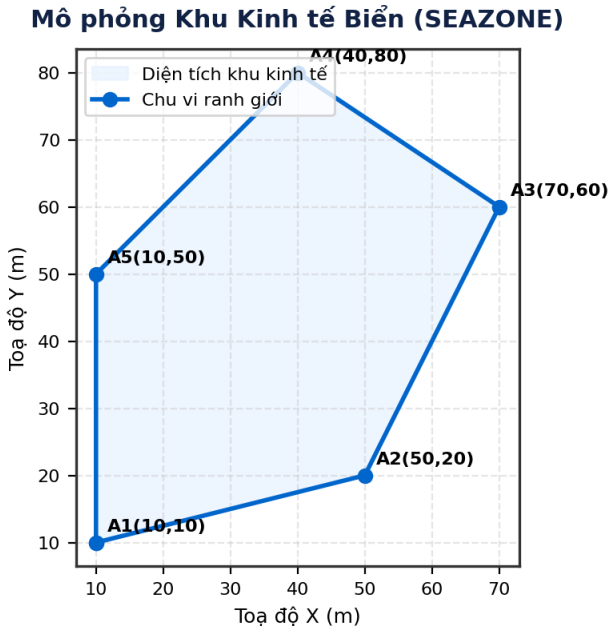
Bài 24: Quy Hoạch Khu Kinh Tế Tên chương trình: SEAZONE_PERI_AREA.*

Trong khuôn khổ Dự án Phát triển Hạ tầng Kinh tế Biển Quốc gia giai đoạn 2026-2030, Ban Quản lý Đại dương và Cảng biển đang tiến hành công tác khảo sát, đo đạc và quy hoạch chi tiết Khu Kinh tế Biển Ven Bờ thuộc tỉnh Quảng Ninh. Khu vực này bao gồm hệ thống các kho bãi hậu cần, cảng container nước sâu, khu công nghiệp chế xuất hàng hải và trạm hải quan kiểm soát ven bờ. Nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất trong công tác lập bản đồ địa chính, tính toán chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như lập dự toán lắp đặt hệ thống hàng rào an ninh sinh học ven biển, đội ngũ kỹ sư khảo sát địa chính đã thiết lập một hệ tọa độ chuẩn Đề-các hai chiều Oxy trên mặt phẳng bản đồ số.

Ranh giới địa giới hành chính của Khu Kinh tế Biển được xác định chính xác thông qua chuỗi mốc tọa độ gồm N điểm mốc A1, A2, ..., AN nối tiếp nhau theo đúng thứ tự liên tiếp quanh ranh giới. Cụm các điểm mốc này khép kín tạo thành một đa giác đơn không tự cắt trên mặt phẳng tọa độ. Tọa độ của từng điểm mốc được ghi nhận bằng hệ thống định vị vệ tinh vi sai GNSS với độ chính xác cao.

Nhiệm vụ cấp thiết đặt ra cho bộ phận xử lý dữ liệu GIS là phải phát triển một mô hình tự động hóa để tính toán tổng chu vi ranh giới bảo vệ (để lập dự toán thi công đê kè và đường tuần tra ven biển) và tổng diện tích mặt bằng toàn bộ khu kinh tế (để tính toán phân bổ mật độ xây dựng hạ tầng). Vì khối lượng dữ liệu khảo sát từ các thiết bị đo đạc gửi về rất lớn và liên tục cập nhật theo từng mốc thời gian thực, chương trình tính toán đòi hỏi phải đạt độ chính xác số học cao và tốc độ xử lý nhanh chóng.

Chương trình xử lý hình học này sẽ phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý đô thị biển thông minh, tích hợp trực tiếp vào cơ sở dữ liệu số hóa của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả tính toán chu vi và diện tích đa giác chính xác là căn cứ pháp lý quan trọng để giao đất cho các nhà đầu tư nước ngoài, tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên biển đảo quốc gia.



Hình 24.1: Sơ đồ ranh giới đa giác Khu Kinh tế Biển Ven Bờ (SEAZONE_PERI_AREA)

Yêu cầu:

Hãy lập trình xử lý dữ liệu khảo sát để tính toán tổng chu vi và tổng diện tích của đa giác ranh giới Khu Kinh tế Biển theo đúng đặc tả dữ liệu.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SEAZONE_PERI_AREA.INP có cấu trúc như sau:

• Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương N – số lượng đỉnh mốc của đa giác ranh giới.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi biểu diễn tọa độ của điểm mốc Ai.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SEAZONE_PERI_AREA.OUT gồm một dòng duy nhất chứa hai số thực cách nhau bởi khoảng trắng: giá trị chu vi và diện tích của đa giác ranh giới, được làm tròn chính xác đến 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

SEAZONE_PERI_AREA.INP	SEAZONE_PERI_AREA.OUT
4 0 0 4 0 4 3 0 3	14.00 12.00

Giải thích: *Đa giác hình chữ nhật kích thước 4x3 có chu vi = (4+3)*2 = 14.00 và diện tích = 4*3 = 12.00.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (50% số điểm): N ≤ 100, các tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100 (|xi|, |yi| ≤ 100).

• Subtask 2 (50% số điểm): N ≤ 10^5, các tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 (|xi|, |yi| ≤ 10^9).

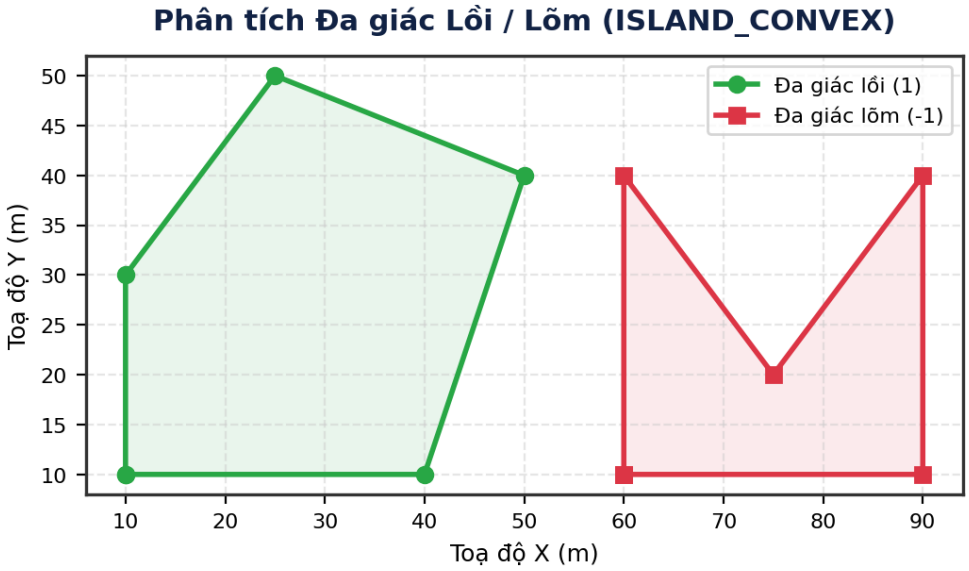
Bài 25: Phân Tích Bề Mặt Đảo Tên chương trình: ISLAND_CONVEX_CHECK.*

Dự án xây dựng chuỗi đảo nhân tạo phục vụ phát triển du lịch sinh thái và năng lượng gió ngoài bờ biển miền Trung đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về mặt thủy động học và quy hoạch kiến trúc. Khi thiết kế đê chắn sóng bao quanh đảo nhân tạo, các kỹ sư công trình thủy lợi phải đảm bảo kết cấu đường bao bờ kè không xuất hiện các vòm lõm nguy hiểm – nơi sóng biển có thể bị dội xoáy và tích tụ năng lượng gây sạt lở chân đê.

Để phân tích đặc tính hình học của bờ kè đảo, Trung tâm Mô phỏng Thủy văn đã tiến hành quét tọa độ thực địa của đê bao trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Cấu trúc đường đê chắn sóng được biểu diễn bởi một đa giác N đỉnh A1, A2, ..., AN nối liên tiếp theo đúng thứ tự đường viền bờ đảo. Nhiệm vụ của chương trình là tự động phân loại cấu trúc hình học của đảo: kiểm tra xem đa giác đại diện cho bờ kè là đa giác lồi (convex polygon) hay đa giác lõm (concave polygon).

Đa giác được xem là lồi nếu toàn bộ các góc trong của đa giác đều nhỏ hơn hoặc bằng 180°, tức là mọi đoạn thẳng nối hai điểm bất kỳ thuộc đa giác đều nằm hoàn toàn bên trong hoặc trên ranh giới của đa giác đó. Ngược lại, nếu tồn tại ít nhất một đỉnh có góc trong vượt quá 180°, đa giác đó sẽ bị coi là đa giác lõm. Việc phân loại chính xác này giúp các kỹ sư dự báo các vị trí chịu xung lực sóng cao để bổ sung khối bê tông chắn sóng gia cố kịp thời.

Hệ thống tự động hóa sẽ đọc dữ liệu từ thiết bị vệ tinh và xuất kết quả phân loại ngay lập tức. Đây là một mô-đun then chốt trong chuỗi phần mềm thiết kế hạ tầng biển công nghệ cao. Với các bộ dữ liệu quét từ vài trăm đến hàng trăm ngàn đỉnh mốc, chương trình cần thực hiện các phép kiểm tra hướng tích hướng của các vectơ liên tiếp một cách tối ưu và chính xác tuyệt đối. Quy trình phân loại hình học này đóng vai trò quyết định giúp cắt giảm hơn 30% chi phí nghiệm thu đê biển.



Hình 25.1: Minh họa phân loại đa giác lồi và đa giác lõm bờ kè đảo (ISLAND_CONVEX_CHECK)

Yêu cầu:

Hãy lập trình kiểm tra đa giác đã cho là đa giác lồi hay đa giác lõm theo quy tắc phân loại hình học.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản ISLAND_CONVEX_CHECK.INP có cấu trúc:

• Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N – số lượng đỉnh của đa giác ranh giới đảo.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ đỉnh Ai theo thứ tự vòng quanh đa giác.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản ISLAND_CONVEX_CHECK.OUT một số nguyên duy nhất: ghi 1 nếu đa giác là lồi, và ghi -1 nếu đa giác là lõm.

Ví dụ:

ISLAND_CONVEX_CHECK.INP	ISLAND_CONVEX_CHECK.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	1

Giải thích: *Đa giác 4 đỉnh hình vuông có tất cả các góc trong bằng 90° ≤ 180° nên là đa giác lồi (xuất kết quả 1).*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (50% số điểm): N ≤ 100, các tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100 (|xi|, |yi| ≤ 100).

• Subtask 2 (50% số điểm): N ≤ 10^5, các tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9 (|xi|, |yi| ≤ 10^9).

Bài 26: Khoảng Cách An Toàn Tên chương trình: OFFSHORE_SAFE_DIST.*

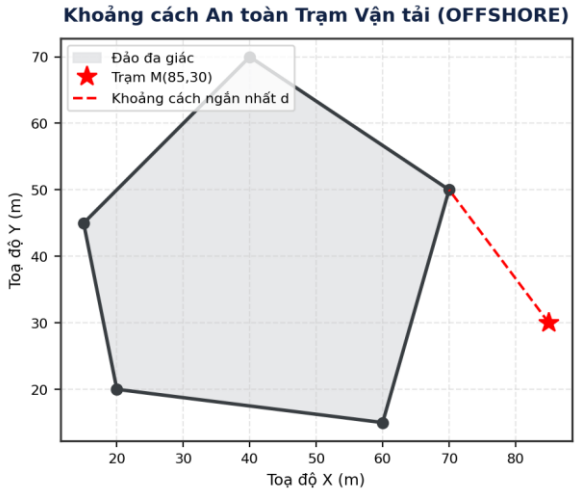
Trong chiến dịch tiếp tế lương thực và nhiên liệu cho cụm đảo ven bờ, Tập đoàn Vận tải Biển Quốc gia triển khai trạm neo đậu hậu cần di động di chuyển trên vùng biển quốc tế. Đảo tiếp tế chính được xác định là một đa giác lồi N đỉnh trên bản đồ tọa độ hải trình Oxy. Do đá ngầm và san hô bao quanh lòng chảo ven đảo, các tàu tiếp tế quy mô lớn không thể cập cảng trực tiếp mà phải dừng lại tại vị trí neo đậu M(xM, yM) ngoài khơi và chuyển hàng bằng canô cao tốc.

Để tối ưu hóa thời gian di chuyển của canô cứu hộ cũng như lượng nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình trung chuyển, Trưởng trạm vận tải cần tính toán chính xác khoảng cách ngắn nhất từ vị trí trạm M(xM, yM) đến điểm gần nhất thuộc bờ đảo đa giác lồi. Điểm gần nhất này có thể nằm tại một trong các đỉnh của đa giác hoặc nằm ngay trên một đoạn thẳng thuộc cạnh biên của đảo.

Yêu cầu tính toán đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối đến 4 chữ số thập phân để thiết lập hành trình tự động cho tàu không người lái (USV). Bài toán yêu cầu xử lý hình học tính khoảng cách hình chiếu vuông góc từ điểm M xuống từng cạnh đa giác lồi hoặc khoảng cách Euclid từ M tới đỉnh gần nhất.

Việc tự động hóa thuật toán giúp Trung tâm Điều hành Cảng biển cập nhật liên tục khoảng cách an toàn khi tàu di chuyển xung quanh đảo dưới sự tác động của dòng chảy và gió biển. Mô hình số hóa này ngăn ngừa nguy cơ va chạm đá ngầm cho các tàu tiếp tế hàng hải trong điều kiện thời tiết sương mù ban đêm.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 26.1: Sơ đồ khoảng cách từ trạm M đến đảo đa giác lồi (OFFSHORE_SAFE_DIST)

Yêu cầu:

Hãy lập trình tính khoảng cách ngắn nhất từ điểm M(xM, yM) nằm bên ngoài đa giác lồi đến ranh giới đa giác lồi đại diện cho bờ đảo.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản OFFSHORE_SAFE_DIST.INP có cấu trúc:

• Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N – số đỉnh của đa giác lồi đại diện cho đảo.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ đỉnh thứ i của đảo theo chiều ngược kim đồng hồ.

• Dòng cuối cùng chứa hai số nguyên xM, yM là tọa độ trạm neo đậu M.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản OFFSHORE_SAFE_DIST.OUT một số thực duy nhất là khoảng cách ngắn nhất từ M đến đa giác lồi, làm tròn chính xác 4 chữ số thập phân.

Ví dụ:

OFFSHORE_SAFE_DIST.INP	OFFSHORE_SAFE_DIST.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4 8 2	4.0000

Giải thích: *Khoảng cách từ M(8,2) đến cạnh biên bên phải của hình vuông (nối (4,0) và (4,4)) có độ dài ngắn nhất là |8 - 4| = 4.0000.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (30% số điểm): N ≤ 100, tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 1000.

• Subtask 2 (30% số điểm): N ≤ 2000, tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^5.

• Subtask 3 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9.

Bài 27: Tối Ưu Khu Vực Rào — Tên chương trình: CHIP_OCTA_HULL.*

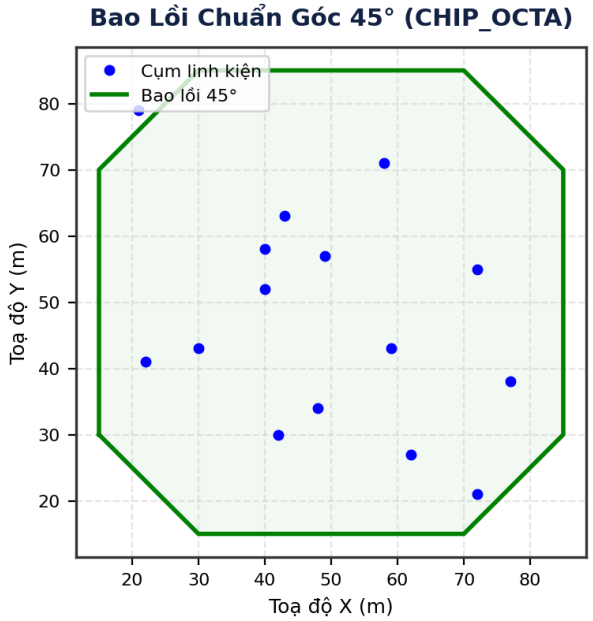
Trong công nghệ thiết kế vi mạch tích hợp VLSI mật độ cực cao, việc chống nhiễu điện từ (EMI) giữa các cụm transistor tần số cao là một thử thách kỹ thuật hàng đầu. Các kỹ sư thiết kế phần cứng cần tạo ra một viền cách ly kim loại khép kín bao quanh N phần tử linh kiện điện tử nhạy cảm trên mặt phẳng phiến silicon.

Do hạn chế của quy trình quang khắc khắc axit (photolithography), đường ranh giới rào cản chỉ được phép đi theo 8 hướng cố định: song song với hai trục tọa độ (0°, 90°) hoặc tạo góc 45° so với các trục tọa độ (45°, 135°). Cấu trúc viền bảo vệ tối ưu phải là đa giác lồi bát giác (hoặc ít đỉnh hơn) có diện tích nhỏ nhất chứa hoàn toàn N điểm linh kiện đã cho và có tất cả các cạnh tạo với trục hoành một góc là bội số của 45°.

Việc tự động hóa thuật toán dựng bao lồi chuẩn góc 45° này giúp rút ngắn diện tích vi mạch, tiết kiệm vật liệu bán dẫn đắt tiền và tối ưu hóa hiệu năng tản nhiệt của vi xử lý. Việc tính toán đòi hỏi xác định các cực trị tọa độ theo 4 hệ trục quay (x, y, x+y, x-y).

Nhờ đó, thuật toán nhanh chóng xác định các đường thẳng giới hạn bát giác bao ngoài với chi phí tính toán tối ưu, phục vụ mô phỏng kiểm thử hàng triệu linh kiện bán dẫn trên bo mạch chủ vi máy tính. Quy trình tự động này làm giảm đáng kể tỉ lệ vi mạch lỗi trong dây chuyền sản xuất bán dẫn quy mô lớn.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 27.1: Sơ đồ bao lồi chuẩn góc 45° bao quanh cụm linh kiện vi mạch (CHIP_OCTA_HULL)

Yêu cầu:

Xác định đa giác lồi có diện tích nhỏ nhất chứa N điểm cho trước mà các cạnh của đa giác chỉ song song hoặc tạo góc 45° với các trục tọa độ.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản CHIP_OCTA_HULL.INP có cấu trúc:

• Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N – số lượng điểm linh kiện.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ điểm thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản CHIP_OCTA_HULL.OUT gồm:

• Dòng đầu ghi số đỉnh K của bao lồi chuẩn góc 45°.

• K dòng tiếp theo ghi tọa độ các đỉnh bao lồi theo chiều ngược kim đồng hồ.

Ví dụ:

CHIP_OCTA_HULL.INP	CHIP_OCTA_HULL.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	4 0 0 4 0 4 4 0 4

Giải thích: *Bao lồi 45° chứa 4 đỉnh hình vuông chính là hình vuông ban đầu với 4 đỉnh tương ứng.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nguyên trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ nguyên trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu có tính chất đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ nguyên cực đại lên tới 10^9.

Bài 28: Hàng Rào

Tên chương trình: SMART_FARM_FENCE.*

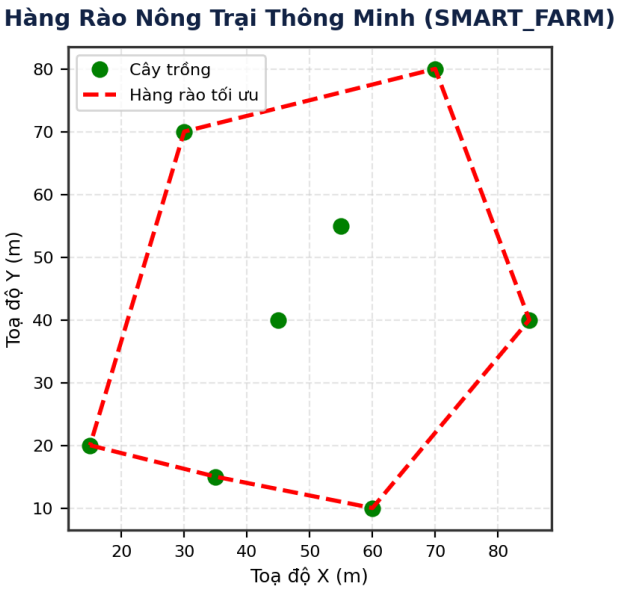
Tại nông trường sinh thái nông nghiệp công nghệ cao SmartFarm, ban quản lý đang triển khai dự án bảo tồn giống cây ăn quả quý hiếm. Trong khu vực canh tác rộng hàng trăm hecta có N cây trồng đặc biệt được đánh số từ 1 đến N. Để bảo vệ các cây này khỏi sự xâm nhập của động vật hoang dã và tự động hóa hệ thống tưới nước nhỏ giọt, nông trường cần dựng một hàng rào bảo vệ khép kín dạng đa giác lồi.

Hàng rào phải được căng qua các cột mốc là chính các cây mốc sao cho tất cả N cây trồng đều nằm bên trong hoặc ngay trên đường rào. Để tiết kiệm chi phí dây cáp thép không gỉ và cọc bê tông chịu lực, người quản lý yêu cầu tổng độ dài (chu vi) của hàng rào phải là nhỏ nhất có thể.

Nhiệm vụ của lập trình viên là xác định số lượng cây làm cột mốc và xuất danh sách tọa độ các cây mốc đó theo đúng thứ tự khép kín. Mô hình bao lồi tối ưu này chính là thuật toán nền tảng giúp thiết kế hệ thống tưới tự động và quản lý ranh giới vùng canh tác nông nghiệp thông minh.

Các điểm cây nằm trên ranh giới bao lồi sẽ được chọn lắp đặt trạm định vị định hướng cho máy bay phun thuốc trừ sâu tự động. Nhờ ứng dụng mô hình hình học này, nông trường tiết kiệm hàng trăm mét dây cáp rào và đảm bảo 100% diện tích cây trồng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 28.1: Sơ đồ hàng rào bao lồi nhỏ nhất quanh tập hợp cây trồng (SMART_FARM_FENCE)

Yêu cầu:

Lập trình xác định đa giác lồi có chu vi nhỏ nhất bao quanh tất cả N cây trồng trên mặt phẳng.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SMART_FARM_FENCE.INP có cấu trúc:

• Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (3 ≤ N ≤ 255) – số cây trồng.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi biểu diễn tọa độ cây thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SMART_FARM_FENCE.OUT bao gồm:

• Dòng 1 ghi số nguyên K – số lượng cây chọn làm cột mốc dựng hàng rào.

• K dòng tiếp theo ghi tọa độ (xi, yi) của các cây cột mốc theo chiều ngược kim đồng hồ.

Ví dụ:

SMART_FARM_FENCE.INP	SMART_FARM_FENCE.OUT
4 0 0 4 0 4 4 0 4	4 0 0 4 0 4 4 0 4

Giải thích: *Cả 4 cây nằm ở 4 góc hình vuông tạo thành hàng rào bao lồi có chu vi nhỏ nhất là 16.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nguyên nhỏ trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ nguyên trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu có đặc điểm phân bố đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ cực đại lên tới 10^9.

Bài 29: Xác Định Vùng Phủ Sóng Tên chương trình: IOT_CLUSTER_HULL.*

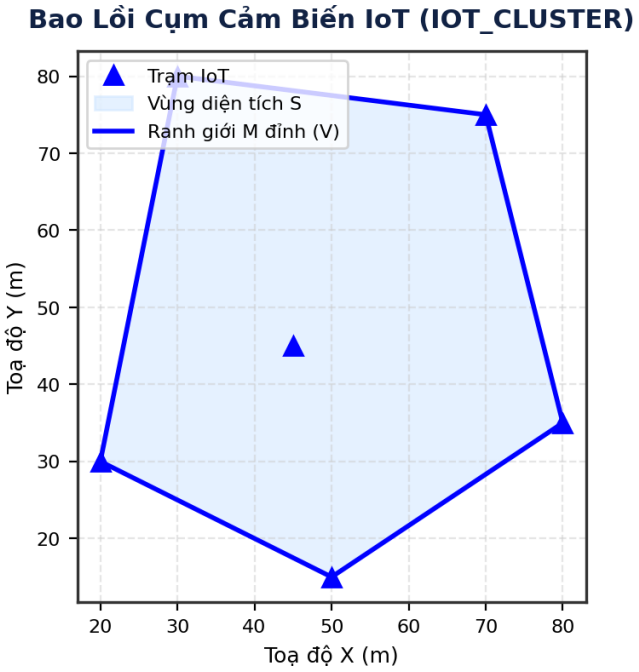
Trong dự án thành phố thông minh Smart City, trung tâm quản lý đô thị triển khai N trạm cảm biến môi trường quan trắc không khí và tiếng ồn tại các ngã tư chính. Mỗi trạm cảm biến thu thập dữ liệu tự động và phát sóng không dây về trạm thu trung tâm. Để xác định chính xác diện tích không gian đô thị chịu sự giám sát trực tiếp của cụm cảm biến này, các chuyên gia phần mềm cần xác định bao lồi nhỏ nhất chứa tất cả N trạm cảm biến.

Bao lồi này chính là đa giác lồi có diện tích nhỏ nhất phủ toàn bộ N điểm trạm IoT. Hãy lập trình tự động tính toán số đỉnh M của đa giác bao lồi, chu vi V của đường ranh giới phủ sóng, và diện tích S của vùng không gian được bao phủ.

Dữ liệu này giúp ban quản lý tối ưu hóa băng thông mạng không dây không gian đô thị. Chương trình tính toán đòi hỏi xác định chính xác các số liệu hình học của đa giác bao lồi và xuất dữ liệu chính xác đến 3 chữ số thập phân.

Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc để đồng bộ dữ liệu vào hệ thống bản đồ số GIS quốc gia. Việc phân tích diện tích vùng phủ giúp đánh giá hiệu quả cảnh báo ô nhiễm không khí tại các vùng lõi đô thị, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cư dân thành phố.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 29.1: Minh họa bao lồi và diện tích vùng phủ sóng trạm IoT (IOT_CLUSTER_HULL)

Yêu cầu:

Xác định bao lồi nhỏ nhất chứa N điểm trạm IoT, xuất ra số đỉnh M, chu vi V và diện tích S của bao lồi.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản IOT_CLUSTER_HULL.INP chứa:

• Dòng 1 ghi số nguyên dương N – số lượng trạm cảm biến IoT.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên xi, yi là tọa độ trạm thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản IOT_CLUSTER_HULL.OUT gồm một dòng chứa 3 giá trị cách nhau bởi khoảng trắng: số nguyên M (số đỉnh bao lồi) và hai số thực V (chu vi), S (diện tích) làm tròn chính xác 3 chữ số thập phân.

Ví dụ:

IOT_CLUSTER_HULL.INP	IOT_CLUSTER_HULL.OUT
4 0 0 2 0 2 2 0 2	4 8.000 4.000

Giải thích: *Bao lồi có 4 đỉnh, chu vi V = (2+2)*2 = 8.000 và diện tích S = 2*2 = 4.000.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nguyên nhỏ trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ nguyên trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu có đặc điểm phân bố đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9.

Bài 30: Phân Tầng Vùng **Tên chương trình: NESTED_WARNING_TRI.***

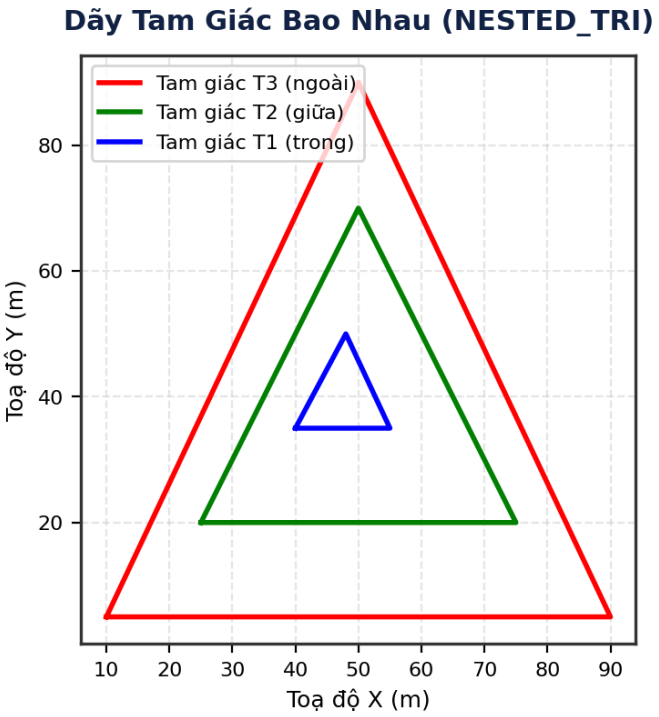
Trong công tác dự báo và ứng phó sự cố thiên tai bão lũ miền Trung, Cục Quản lý Đê điều và Cảnh báo Bão thiết lập hệ thống các tam giác cảnh báo sơ tán dân cư trên hệ thống GIS. Mỗi tam giác đại diện cho một khu vực chịu ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão.

Do các vùng chịu ảnh hưởng có sự lồng ghép lẫn nhau, một tam giác i được coi là lồng hoàn toàn trong tam giác j nếu cả 3 đỉnh của tam giác i nằm hoàn toàn bên trong (hoặc trên biên) của tam giác j. Để đánh giá cấp độ nguy hiểm phân tầng của bão, ban chỉ đạo cần tìm dãy tam giác lồng nhau dài nhất: T1 ⊂ T2 ⊂ ... ⊂ Tk trong số N tam giác cảnh báo cho trước.

Độ dài k của dãy tam giác lồng nhau lớn nhất này cho biết số cấp cảnh báo phân tầng tối đa cần thiết lập tại hiện trường sơ tán. Thuật toán kiểm tra điểm nằm trong tam giác kết hợp phương pháp quy hoạch động hoặc sắp xếp tối ưu sẽ giúp giải quyết bài toán với số lượng lớn tam giác cảnh báo.

Kết quả giúp ban chỉ đạo sơ tán dân theo đúng thứ tự ưu tiên vùng nguy hiểm nhất. Mô hình phân tầng sơ tán giúp giảm thiểu tối đa rủi ro cho người dân trong vùng tâm bão, đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra nhịp nhàng.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 30.1: Sơ đồ các tam giác cảnh báo sơ tán lồng nhau (NESTED_WARNING_TRI)

Yêu cầu:

Tìm độ dài dãy tam giác lồng nhau dài nhất trong số N tam giác cho trước.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản NESTED_WARNING_TRI.INP có cấu trúc:

• Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương N – số lượng tam giác cảnh báo.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 6 số nguyên x1, y1, x2, y2, x3, y3 là tọa độ 3 đỉnh của tam giác thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản NESTED_WARNING_TRI.OUT một số nguyên duy nhất là độ dài dãy tam giác lồng nhau dài nhất k.

Ví dụ:

NESTED_WARNING_TRI.INP	NESTED_WARNING_TRI.OUT
3 0 0 10 0 5 10 1 1 9 1 5 8 2 2 8 2 5 6	3

Giải thích: *Cả 3 tam giác lồng hoàn toàn vào nhau theo thứ tự $T3 \subset T2 \subset T1$ nên độ dài dãy lồng nhau dài nhất là 3.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): $N \le 50$, tọa độ nguyên nhỏ trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): $N \le 1000$, tọa độ nguyên trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): $N \le 30000$, dữ liệu có đặc điểm phân bố đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): $N \le 10^5$, tọa độ nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 10^9.

Bài 31: Tính Diện Tích Tên chương trình: ROBOT_SELF_INTERSECT.*

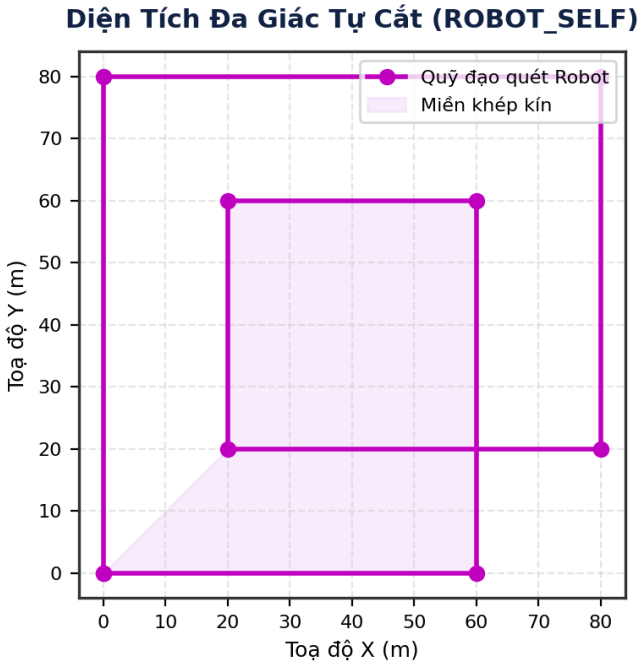
Trong các nhà máy sản xuất linh kiện điện tử hiện đại, robot di động tự hành (AGV) được lập trình để lau sàn dọn dẹp phòng sạch theo các bước di chuyển vuông góc. Robot xuất phát từ gốc tọa độ (0,0) trên mặt phẳng nhà xưởng và di chuyển theo danh sách lệnh chuỗi bước đi bao gồm di chuyển sang phải (R - Right) hoặc di chuyển lên trên (U - Up) với độ dài các bước cho trước.

Sau khi hoàn thành chuỗi lệnh, robot tự động nối điểm cuối hành trình về gốc tọa độ (0,0) tạo thành một quỹ đạo đường gấp khúc khép kín. Do quỹ đạo di chuyển có thể tự cắt nhau nhiều lần, đường bao này tạo thành các miền kín tô đậm trên mặt phẳng. Hãy lập trình tự động tính toán tổng diện tích thực sự của các miền hình học khép kín mà robot đã di chuyển bao quanh.

Bài toán yêu cầu kỹ thuật phân tích các đoạn thẳng cắt nhau và tính diện tích hình học tổng cộng của các vùng khép kín cấu thành. Kết quả giúp nhà máy đánh giá chính xác hiệu suất làm sạch bề mặt sàn của robot tự hành.

Việc tối ưu hóa thuật toán diện tích miền tự cắt còn được ứng dụng rộng rãi trong lập trình đường đi cho máy cắt laser công nghiệp, tiết kiệm chi phí năng lượng gia công sản phẩm.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 31.1: Quỹ đạo di chuyển tự cắt của Robot tự hành (ROBOT_SELF_INTERSECT)

Yêu cầu:

Tính diện tích của miền hình học khép kín tạo bởi đường gấp khúc di chuyển tự cắt của robot nối về gốc tọa độ.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản ROBOT_SELF_INTERSECT.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 chứa số nguyên N – số lượng bước di chuyển.

• Dòng 2 chứa xâu N ký tự gồm các ký tự 'R' và 'U' biểu diễn hướng di chuyển của từng bước.

• Dòng 3 chứa N số nguyên dương d1, d2, ..., dN là độ dài của từng bước di chuyển tương ứng.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản ROBOT_SELF_INTERSECT.OUT một số thực duy nhất là diện tích miền khép kín, làm tròn chính xác 2 chữ số thập phân.

Ví dụ:

ROBOT_SELF_INTERSECT.INP	ROBOT_SELF_INTERSECT.OUT
4 R U R U 4 4 4 4	16.00

Giải thích: *Đường gấp khúc khép kín nối về gốc tọa độ tạo thành hình vuông kích thước 4x4 có diện tích 16.00.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, độ dài bước đi nhỏ hơn 100.

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, độ dài bước đi không vượt quá 2000.

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu di chuyển đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ đạt tới 10^9.

Bài 32: Tối Ưu Kho Bãi **Tên chương trình: LOGISTICS_BOUND_OPTIM.***

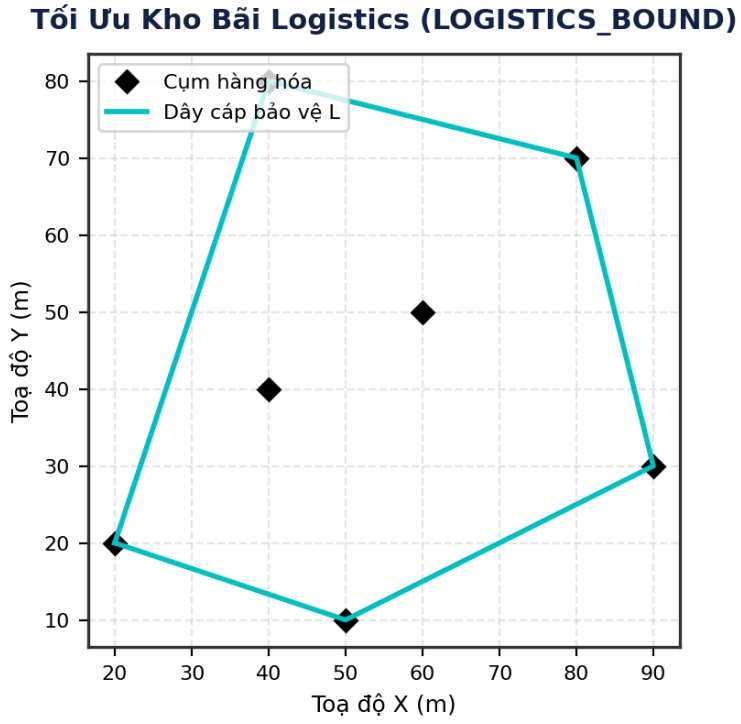
Tại trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế ICD Tiên Sơn, kho bãi chứa N kiện hàng siêu trọng được xếp tại các vị trí tọa độ cố định trên mặt phẳng bãi xe. Để niêm phong bảo mật một số kiện hàng giá trị cao trước khi xuất cảng, nhân viên kho bãi sử dụng một cuộn dây cáp thép niêm phong có độ dài tối đa là L.

Nhân viên cần chọn một tập hợp gồm nhiều kiện hàng nhất có thể sao cho khi căng cuộn dây cáp L thành đa giác lồi bao quanh tất cả các kiện hàng được chọn, tổng chu vi bao lồi này không vượt quá độ dài L. Việc tối ưu hóa số kiện hàng chọn niêm phong giúp kho bãi đạt hiệu quả bảo vệ cao nhất với chi phí cáp cố định.

Hãy lập trình tìm số lượng kiện hàng tối đa có thể chọn bao quanh bởi cuộn dây L. Bài toán hình học tối ưu hóa sự kết hợp tập con đòi hỏi duyệt và chọn tập hợp các điểm sao cho bao lồi thỏa mãn điều kiện độ dài giới hạn L.

Chương trình tính toán sẽ cung cấp phương án niêm phong tối ưu cho quản lý kho bãi. Giải pháp phần mềm này nâng cao tính tự động hóa quản lý kho vận thông minh, tăng cường độ an toàn cho chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế.

Đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin đã thiết kế kiến trúc phần mềm theo dạng các mô-đun độc lập, cho phép dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống cảm biến IoT thu thập dữ liệu theo thời gian thực. Bằng việc tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu và áp dụng các phương pháp chia để trị hình học, chương trình có khả năng xử lý hàng triệu điểm dữ liệu khảo sát trong thời gian tính bằng mili giây. Đây là tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu được áp dụng rộng rãi trong các dự án công nghệ cao thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.



Hình 32.1: Mô phỏng bao dây cáp tối ưu quanh tập kiện hàng (LOGISTICS_BOUND_OPTIM)

Yêu cầu:

Tìm số lượng kiện hàng tối đa có thể chọn sao cho chu vi bao lồi chứa tập kiện hàng đó không vượt quá L.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản LOGISTICS_BOUND_OPTIM.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 chứa số nguyên N (số kiện hàng) và số thực L (độ dài cuộn dây).

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ kiện hàng thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản LOGISTICS_BOUND_OPTIM.OUT một số nguyên duy nhất là số kiện hàng tối đa chọn được.

Ví dụ:

LOGISTICS_BOUND_OPTIM.INP	LOGISTICS_BOUND_OPTIM.OUT
4 16.0 0 0 4 0 4 4 0 4	4

Giải thích: *4 kiện hàng ở 4 góc hình vuông có chu vi bao lồi đúng bằng (4+4)*2 = 16.0 ≤ L nên chọn được tối đa 4 kiện.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 10, L ≤ 1000.

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 500, L ≤ 10^5.

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 2000, L ≤ 10^6.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, L ≤ 10^9.

Bài 33: Phân Tích… **Tên chương trình: SMART_CITY_UPPER_HULL.***

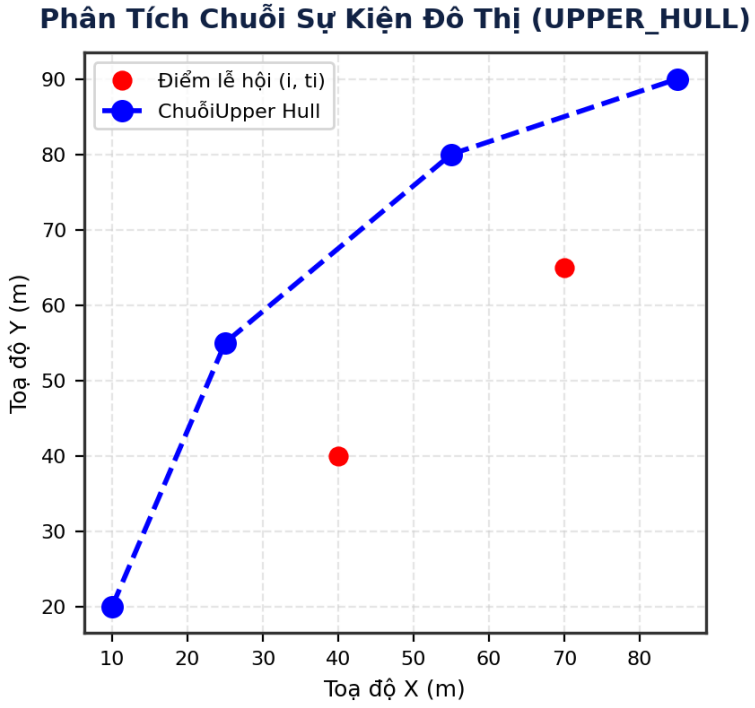
Trong dự án phân tích dữ liệu giao thông cho Lễ hội Ánh sáng Đô thị, Ban Tổ chức theo dõi N điểm giao lưu văn hóa diễn ra dọc theo tuyến đại lộ trung tâm. Mỗi điểm lễ hội thứ i được đặc trưng bởi cặp tọa độ (si, ti) trong đó si đại biểu cho vị trí quãng đường km trên tuyến lộ và ti đại biểu cho thời điểm bắt đầu sự kiện tính theo phút.

Để lập lịch trình di chuyển tối ưu cho đoàn diễu hành nghệ thuật mà không bị trùng lặp thời gian di chuyển, bộ phận điều hành cần lọc ra danh sách các điểm lễ hội thuộc bao lồi chuỗi trên (Upper Hull) của tập hợp các điểm sự kiện trên mặt phẳng tọa độ (quãng đường - thời gian).

Các điểm nằm trên Upper Hull biểu diễn các sự kiện cực điểm không bị chi phối bởi các sự kiện khác. Mô hình bao lồi Upper Hull lọc ra các sự kiện then chốt theo thời gian và không gian, giúp ban tổ chức điều phối xe cứu hỏa và lực lượng an ninh phân luồng giao thông hợp lý trong đêm lễ hội.

Công cụ số hóa này đảm bảo chuỗi sự kiện được vận hành thông suốt và an toàn tuyệt đối, nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch tham quan lễ hội.

Công nghệ số hóa bản đồ không gian và xử lý tự động dữ liệu hình học đa giác là xu hướng tất yếu trong xây dựng chính phủ số và hạ tầng đô thị thông minh. Hệ thống tự động phân tích dữ liệu không gian từ thiết bị đo đạc vi sai GNSS và ảnh vệ tinh cảm biến quang học giúp loại bỏ hoàn toàn các sai số do tính toán thủ công. Toàn bộ chuỗi dữ liệu được kiểm định nghiêm ngặt qua các thuật toán kiểm tra tính hợp lệ hình học trước khi cập nhật chính thức vào hệ thống cơ sở dữ liệu GIS quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và khai thác tài nguyên hiệu quả.



Hình 33.1: Đường bao chuỗi trên Upper Hull của chuỗi sự kiện đô thị (SMART_CITY_UPPER_HULL)

Yêu cầu:

Xác định danh sách các điểm lễ hội nằm trên bao lồi chuỗi trên (Upper Hull) theo thứ tự tăng dần của tọa độ quãng đường s.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SMART_CITY_UPPER_HULL.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 ghi số nguyên dương N – số điểm lễ hội.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi hai số nguyên si, ti biểu diễn quãng đường và thời gian của điểm lễ hội thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SMART_CITY_UPPER_HULL.OUT danh sách các điểm thuộc Upper Hull, mỗi điểm trên một dòng chứa hai số nguyên si, ti.

Ví dụ:

SMART_CITY_UPPER_HULL.INP	SMART_CITY_UPPER_HULL.OUT
4 0 0 2 4 4 4 6 0	0 0 2 4 4 4 6 0

Giải thích: *Tất cả 4 điểm đều thuộc đường bao lồi chuỗi trên Upper Hull.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nguyên nhỏ trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ nguyên trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu có đặc điểm phân bố đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ cực đại lên tới 10^9.

Bài 34: Đo Đường Kính Tên chương trình: SPACE_STATION_DIAMETER.*

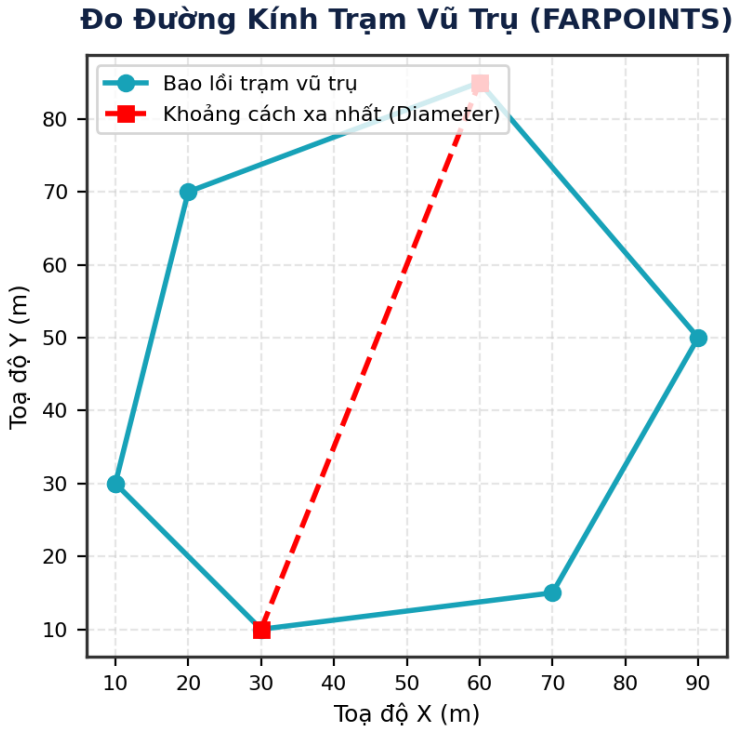
Trong dự án chế tạo Trạm Vũ trụ Quốc tế thế hệ mới ISS-2030, Viện Công nghệ Vũ trụ thiết kế các module khung kim loại có khả năng tự ghép nối tự động ngoài quỹ đạo Trái Đất. Khung ngoài của trạm vũ trụ được xác định bởi N điểm nút khớp nối kết cấu tạo thành một đa giác lồi N đỉnh trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Để thiết kế kích thước khoang chứa trên tên lửa đẩy vận chuyển, các kỹ sư vũ trụ cần xác định khoảng cách xa nhất giữa hai điểm nút khớp nối bất kỳ thuộc khung ngoài trạm vũ trụ (đây chính là đường kính của đa giác lồi). Việc tính toán chính xác đường kính tối đa này giúp lựa chọn đường kính khoang tên lửa phù hợp và đảm bảo an toàn tuyệt đối khi phóng trạm vào không gian.

Bài toán đường kính đa giác lồi yêu cầu tìm cặp điểm đối nhau (antipodal pairs) có khoảng cách xa nhất. Lập trình tự động giúp xử lý nhanh chóng các khung kết cấu trạm không gian phức tạp.

Đây là mô-đun phần mềm cốt lõi được tích hợp vào hệ thống thiết kế cơ khí không gian vũ trụ hiện đại, đảm bảo tính toàn vẹn kết cấu thiết bị khi chịu gia tốc trọng trường lớn.

Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng các thuật toán hình học tính toán tiên tiến giúp tối ưu hóa hiệu năng xử lý cho các hệ thống phần mềm quy mô lớn. Các bài toán tính toán đa giác, bao lồi, giao điểm và phân hoạch không gian được tích hợp trực tiếp vào các mô-đun cốt lõi của phần mềm thiết kế tự động CAD/CAM và mô phỏng giao thông đô thị. Kết quả tính toán chính xác không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành cho các doanh nghiệp mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững và đảm bảo an ninh an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm.



Hình 34.1: Đo khoảng cách xa nhất giữa hai đỉnh bao lồi trạm vũ trụ (SPACE_STATION_DIAMETER)

Yêu cầu:

Tính khoảng cách xa nhất giữa hai điểm nút khớp nối thuộc bao lồi của trạm vũ trụ.

Dữ liệu:

Đọc từ file văn bản SPACE_STATION_DIAMETER.INP có cấu trúc:

• Dòng 1 chứa số nguyên dương N – số lượng điểm nút khớp nối.

• N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên xi, yi là tọa độ của điểm nút thứ i.

Kết quả:

Ghi ra file văn bản SPACE_STATION_DIAMETER.OUT một số thực duy nhất là khoảng cách xa nhất giữa hai điểm, làm tròn chính xác 4 chữ số thập phân.

Ví dụ:

SPACE_STATION_DIAMETER.INP	SPACE_STATION_DIAMETER.OUT
4 0 0 4 0 4 3 0 3	5.0000

Giải thích: *Khoảng cách xa nhất giữa hai đỉnh đối diện (0,0) và (4,3) của hình chữ nhật là sqrt(4^2 + 3^2) = 5.0000.*

Ràng buộc (Subtasks):

• Subtask 1 (20% số điểm): N ≤ 50, tọa độ nguyên nhỏ trong khoảng [-100, 100].

• Subtask 2 (20% số điểm): N ≤ 1000, tọa độ nguyên trong khoảng [-2000, 2000].

• Subtask 3 (20% số điểm): N ≤ 30000, dữ liệu có đặc điểm phân bố đặc biệt.

• Subtask 4 (40% số điểm): N ≤ 10^5, tọa độ cực đại lên tới 10^9.